



PassGuard

내 비밀번호, 안전할까?

비밀번호 강도와 유출 여부를 확인하고,
어떻게 바꾸면 되는지 알려주는 웹앱

사용하기 · whiteclover0542.github.io/PassGuard

소스 · github.com/whiteclover0542/PassGuard

 PassGuard

글자 크게

내 비밀번호, 안전할까?

비밀번호 자체는 저장하지도, 보내지도 않아요. 유출 확인은 비밀번호를 알아볼 수 없는 값으로 바꾼 뒤 그 일부만 보내서 해요.

비밀번호 입력

☐ 비밀번호 보기

검사하기

안전한 비밀번호 만들어 주기

내 계정 보안 체크리스트

지키고 있는 항목에 체크해 보세요. 체크한 내용은 어디에도 저장되지 않아요.

- ☐ 주요 계정(네이버·카카오·구글 등)에 2단계 인증을 켜 뒀어요
- ☐ 사이트마다 다른 비밀번호를 써요
- ☐ 비밀번호를 종이·메모 앱·사진에 적어 두지 않아요
- ☐ 계정 복구용 전화번호와 이메일이 지금 쓰는 것이에요

왜 만들었나

- 가족·친구는 비밀번호를 **생일, 이름, qwer1234** 처럼 만들고 여러 사이트에 같이 씀
- 유출 확인 사이트는 영어이고 보안 용어가 많아서 **결과를 봐도 뭘 해야 할지 모름**
- 그런데 비밀번호를 **아무 사이트에나 입력하는 것 자체가 위험**

목표: 보안을 모르는 사람도 **안심하고 입력하고**, 결과를 보면 **다음에 할 일을 아는** 앱

무엇을 하나

기능	내용
강도 검사	약함·보통·강함과 그 이유 , 입력하는 동안 미리 보기
추측 시간	해킹 프로그램이 알아내는 데 걸리는 대략적인 시간
유출 확인	공개 유출 목록에서 몇 번 발견됐는지
개선 안내	바꾸는 4단계 + 네이버·카카오·구글·애플 설정 바로 가기
비밀번호 만들기	대문자·소문자·숫자·기호를 섞은 16자
보안 체크리스트	6문항으로 내 계정 보안 습관 점검
접근성	큰 글씨 모드, 다크 모드

시연: 입력하면서 바로 알려줌

- Minsu1995! → **약함**: 이름 + 연도 조합
- 한국 사용자에게 흔한 패턴을 따로 잡음
 - 영문 자판으로 친 한글: 안녕 → dkssud, 고양이 → rhdiddl
 - 생년월일, 전화번호
 - 흔한 이름의 로마자: minsu, jiyoung

.....

☐ 비밀번호 보기

강도 미리 보기: 약함 · 단어나 이름, 흔한 비밀번호를 조합해서 쉽게 추측돼요.

검사하기

시연: 유출된 비밀번호

- password → 유출 목록에 **5,237만 번**
- "해킹됐다는 뜻은 아니지만"으로 겁주지 않고
- 바꾸는 방법과 바로 가기까지 연결



다른 곳에서 유출된 적이 있어요.
바꾸는 걸 권해요.

이 비밀번호는 과거에 공개된 유출 목록에 52,372,427번 들어 있어요. 내 계정이 해킹됐다는 뜻은 아니지만, 다른 사람도 이미 알고 있는 비밀번호예요. 이 비밀번호를 쓰는 곳이 있다면 바꾸는 게 좋아요.

강도: 약함 — 추측하기 쉬운 비밀번호예요.

이런 점 때문이에요

· password처럼 흔히 쓰는 영어 단어가 들어 있어요.

해킹 프로그램이 알아내는 데 걸리는 시간: 거의 바로 유출 목록에 있는 비밀번호는 가장 먼저 시도되기 때문이에요.

이렇게 바꿔 보세요

1. 이 비밀번호를 쓰는 사이트에 로그인한 뒤 '내 정보' 나 '설정'에서 '비밀번호 변경' 메뉴로 가세요.
2. 사이트마다 다른 비밀번호로 바꾸세요. 위의 '안전한 비밀번호 만들어 주기'를 써도 돼요.
3. 같은 설정 화면에서 '2단계 인증'을 켜세요. 로그인할 때 문자나 인증 앱 번호로 한 번 더 확인하는 기능이에요.
4. 외우기 어렵다면 비밀번호 관리자를 써 보세요. 비밀번호를 만들어 주고 안전하게 저장해 주는 앱이에요. 휴대폰의 Google 비밀번호 관리자나 iCloud 키체인처럼 이미 들어 있는 것도 있어요.

바로 가기: 비밀번호 변경·2단계 인증

로그인하면 계정 설정 화면으로 이동해요. 여기서 비밀번호를 바꾸고 2단계 인증을 켤 수 있어요.

- [네이버 — 내정보](#)
- [카카오 — 계정 정보](#)
- [구글 — 보안](#)
- [애플 — 로그인 및 보안](#)

시연: 새 비밀번호 만들기 · 체크리스트

- 만든 비밀번호를 "이걸로 검사" → **강함, 1억 년 이상**
- 헛갈리는 글자(0 O 1 l I)는 빼고, 16자까지만 받는 사이트에서도 쓸 수 있게 **16자**
- 체크리스트는 **안 지킨 항목에 대해서만** 할 일을 보여줌

oT%!4TPaKznoVD3d

복사

다시 만들기

이걸로 검사

대문자·소문자·숫자·기호를 섞은 16자예요. 16자까지만 받는 사이트에서도 쓸 수 있어요. 외우기보다는 비밀번호 관리자에 저장해 두세요.

내 계정 보안 체크리스트

지키고 있는 항목에 체크해 보세요. 체크한 내용은 어디에도 저장되지 않아요.

- ☒ 주요 계정(네이버·카카오·구글 등)에 2단계 인증을 켜 뒀어요
- ☐ 사이트마다 다른 비밀번호를 써요
- ☐ 비밀번호를 종이·메모 앱·사진에 적어 두지 않아요
- ☐ 계정 복구용 전화번호와 이메일이 지금 쓰는 것이에요
- ☐ 모르는 기기에서 로그인하면 알림을 받아요
- ☒ 휴대폰에 화면 잠금(비밀번호·지문·얼굴)을 써요

2 / 6개 지키고 있어요. 이것부터 해 보세요.

- 이메일과 은행처럼 중요한 계정부터 서로 다른 비밀번호로 바꾸세요. 한 곳이 유출되면 같은 비밀번호를 쓴 곳이 모두 위험해져요.
- 종이나 메모 앱, 사진 대신 비밀번호 관리자에 저장하세요. 휴대폰의 Google 비밀번호 관리자나 iCloud 키체인을 쓸 수 있어요.
- 계정 설정에서 복구용 전화번호와 이메일을 확인하세요. 계정을 잃어버렸을 때 되찾는 데 필요해요.
- 계정 설정에서 '로그인 알림'을 켜 두세요. 누군가 몰래 로그인하면 바로 알 수 있어요.

비밀번호를 보내지 않는 방법

내 브라우저

password

↓ SHA-1

5BAA61E4C9B93F3F0682250B6CF83...

↓ 나머지 35자리는 브라우저 안에서 대조

→ 52,372,427번 발견

→ 앞 5자리 5BAA6만

← 해시 목록 + 가짜 항목

유출 확인 서버 (HIBP)

5BAA6로 시작하는

해시 약 2,000개를 돌려줌

+ 응답 크기를 숨기는 가짜 항목

→ 어떤 비밀번호인지 알 수 없음

- 서버는 어떤 비밀번호인지 알 수 없음 (k-익명성)
- 저장소·쿠키·콘솔에 비밀번호를 남기지 않음
- 브라우저 보안 정책(CSP)으로 유출 확인 서버 외에는 연결 자체를 차단

내 비밀번호, 안전할까?

비밀번호 원문은 저장하지도, 보내지도 않아요. 유출 여부는 해시 앞 5자리만 보내서 확인해요.

.....

검사하기

강도: 약함 — 추측하기 쉬운 비밀번호예요.

이 비밀번호가 유출 목록에서 52,372,427번 발견됐어요. 지금 쓰고 있다면 바로 바꾸세요. 같은 비밀번호를 쓴 다른 사이트에서도 바꿔 주세요.

사이트마다 서로 다른 긴 비밀번호를 쓰세요. 비밀번호 관리자 앱을 쓰면 직접 외우지 않아도 돼요. 가능하면 로그인할 때 추가 확인을 하는 '2단계 인증'도 켜세요.

1차 (의견 반영 전)

다른 곳에서 유출된 적이 있어요. 바꾸는 걸 권해요.

이 비밀번호는 과거에 공개된 유출 목록에 52,372,427번 들어 있어요. 내 계정이 해킹됐다는 뜻은 아니지만, 다른 사람도 이미 알고 있는 비밀번호예요. 이 비밀번호를 쓰는 곳이 있다면 바꾸는 게 좋아요.

강도: 약함 — 추측하기 쉬운 비밀번호예요.

이런 점 때문이에요

- password처럼 흔히 쓰는 영어 단어가 들어 있어요.

해킹 프로그램이 알아내는 데 걸리는 시간: 거의 바로 유출 목록에 있는 비밀번호는 가장 먼저 시도되기 때문이에요.

이렇게 바꿔 보세요

1. 이 비밀번호를 쓰는 사이트에 로그인한 뒤 '내 정보' 나 '설정'에서 '비밀번호 변경' 메뉴로 가세요.
2. 사이트마다 다른 비밀번호로 바꾸세요. 위의 '안전한 비밀번호 만들어 주기'를 써도 돼요.
3. 같은 설정 화면에서 '2단계 인증'을 켜세요. 로그인할 때 문자나 인증 앱 번호로 한 번 더 확인하는 기능이에요.
4. 외우기 어렵다면 비밀번호 관리자를 써 보세요. 비밀번호를 만들어 주고 안전하게 저장해 주는 앱이에요. 휴대폰의 Google 비밀번호 관리자나 iCloud 키체인처럼 이미 들어 있는 것도 있어요.

지금

사용자 의견으로 바뀐 것

사용자 의견	바뀐 것
뭘 해야 할지 막막하다	바꾸는 4단계 + 사이트별 바로 가기
2단계 인증, 비밀번호 관리자가 어렵다	쉬운 말 풀이와 예시
유출 문구가 무섭다	"해킹됐다는 뜻은 아니지만", 권고형 제목
"해시 앞 5자리 전송"이 헷갈린다	"알아볼 수 없는 값으로 바꾼 뒤 일부만"
"컴퓨터로 추측하면"이 모호하다	"해킹 프로그램이 알아내는 데 걸리는 시간"

추측 시간을 더 정확하게

비밀번호	처음 (길이 × 문자 종류)	지금 (zxcvbn + 한국형 사전)
correcthorsebatterystaple	1억 년 이상	약 8시간
Tiger7horse	약 8년	1초 미만
Minsu1995!	보통	약함 · 약 1분
무작위 16자	1억 년 이상	1억 년 이상

- 처음 계산은 단어를 이어 붙인 비밀번호를 **너무 강하게** 판정
- 사전 기반 라이브러리(zxcvbn) + 한국 이름·지명·흔한 비밀번호 50개를 추가
- 라이브러리도 저장소에 두어 **외부 요청은 늘리지 않음**

어떻게 확인했나

- **완성 기준**을 먼저 정하고 전부 확인 (PLAN.md)
 - 기능: `password`, `123456` → 유출됨 / 무작위 20자 → 유출 없음, 강함
 - 보안: 외부 요청은 HIBP뿐, 요청에 원문·전체 해시 없음, 저장소·쿠키·콘솔 비어 있음
 - 사용성: 휴대폰 폭(375px)에서 가로 스크롤 없음, 사용자 검토 2회
- **자동 테스트**: 실제 Chrome으로 모든 기능을 눌러 보고 네트워크·저장소를 확인
- **셀프 체크**: `node check.js`
강도 판정, 한국형 패턴, 추측 시간, 비밀번호 만들기 200회

 PassGuard

글자 크게

내 비밀번호, 안전할까?

비밀번호 자체는 저장하지도, 보내지도 않아요. 유출 확인은 비밀번호를 알아볼 수 없는 값으로 바꾼 뒤 그 일부만 보내서 해요.

.....

☐ 비밀번호 보기

강도 미리 보기: 약함 · 단어나 이름, 흔한 비밀번호를 조합해서 쉽게 추측돼요.

검사하기

안전한 비밀번호 만들어 주기


강도: 약함 — 추측하기 쉬운 비밀번호예요.

이런 점 때문이에요
· 단어나 이름, 흔한 비밀번호를 조합해서 쉽게 추측돼요.

해킹 프로그램이 알아내는 데 걸리는 시간: 1초 미만
흔한 단어와 비밀번호부터 아주 빠르게 대입해 본다고

다크 모드

 PassGuard

글자 크게

내 비밀번호, 안전할까?

비밀번호 자체는 저장하지도, 보내지도 않아요. 유출 확인은 비밀번호를 알아볼 수 없는 값으로 바꾼 뒤 그 일부만 보내서 해요.

비밀번호 입력

☐ 비밀번호 보기

검사하기

안전한 비밀번호 만들어 주기

내 계정 보안 체크리스트

지키고 있는 항목에 체크해 보세요. 체크한 내용은 어디에도 저장되지 않아요.

- ☐ 주요 계정(네이버·카카오·구글 등)에 2단계 인증을 켜 뒀어요
- ☐ 사이트마다 다른 비밀번호를 써요

큰 글씨 모드

AI와 나의 역할

AI가 한 일	내가 판단한 일
코드 구현, 버그 수정	기획: 대상, 범위, 완성 기준
브라우저 자동 테스트	사용자 검토를 받고 의견 정리
문구 수정안, README	넣을 기능과 빼 기능 결정
	디자인 방향 ("너무 심플" ↔ "너무 튼")
	바로 가기 링크를 내 계정으로 직접 확인

빼 기능: 비밀번호 저장, 이메일 유출 확인, 입력 중 실시간 유출 조회
 → "아무것도 저장하지 않고, 요청은 버튼을 누를 때만"이라는 원칙과 맞지 않아서

한계

- 추측 시간은 대략적인 값
공격 방식과 사이트 저장 방식에 따라 다름
- 한국어 사전은 아직 작음
영문 자판 한글 19개, 이름·흔한 비밀번호 50개
- 마지막에 추가한 기능은 실제 사용자 검토를 받지 못함

다음 단계

- 새 기능으로 사용자 의견 받기
- 한국형 단어 사전 늘리기

감사합니다

whiteclover0542.github.io/PassGuard